SZAKDOLGOZAT

Molnár Marcell

Legutóbb frissítve: 2026-10-31 21:54:59+01:00

2026

Biopénzügyek

Biodiverzitási kockázat empirikus vizsgálata az európai piacon

Készítette:
Molnár Marcell
Pénzügy számvitel alapszak,
Pénzügy specializáció

Témavezető:
Dr. Dömötör Barbara
Egyetemi tanár



Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **1**

2. Szakirodalmi áttekintés **1**

2.1. Kutatási irányok és fókuszok 1

2.2. Biodiverzitási kockázatok/biodiverzitási pénzügyek 4

2.3. Biodiverzitási prémium az eddigi kutatások alapján 5

3. Módszertan **5**

3.1. Befektetői probléma 5

4. Empirikus elemzés **6**

4.1. Biodiverzitási kockázatok számszerűsítése 6

4.2. Adatbázis 6

4.3. Elsőkörös eredmények 7

5. Összegzés **7**

6. További kutatási ötletek? **7**

Irodalomjegyzék **i**

Nyilatkozat **ii**

Kivonat

Kivonat ide

Kulcsszavak: biodiverzitási pénzügyek, fenntartható pénzügyek, ESG befektetés, ...

1. Bevezetés

bevezetes

2. Szakirodalmi áttekintés

A fenntartható pénzügyek kutatási iránya mind akadémiai szempontból, mind törvényhozói szempontból egyre meghatározóbb szerepet tölt be. Az 1970-es évek eleje óta készültek kezdetleges kutatások ebben az irányban, viszont az elmúlt 5 évben vált az egyik legdinamikusabban fejlődő részévé a kutatásoknak . A szakirodalmak egyik fő jellemzője az, hogy egyszerre több, egymást részlegesen fedő irányzat is megjelent hasonló fókusszal. Ez köszönhető a lefedett tématerületek gyors változásának, valamint a kutatók saját taxonómiájának[1] is. (Sárvári és mtsai., 2026)

A fenntartható pénzügyek irányzat a fejlődése alatt sok állomáson ment át, amik közül az egyik legújabb - az általunk is kutatott - biodiverzitási pénzügyek (biodiversity finance) terulet. (Karolyi & Tobin-de la Puente, 2023)

2.1. Kutatási irányok és fókuszok

Sok különböző fogalmon keresztül próbálták megragadni a kutatók a területet. Kezdetben a környezeti pénzügyek (environmental finance) fogalma jelent meg, majd ezt váltotta a karbonpénzügyek (carbon finance). Ez jól mutatja, hogy a kezdetleges környzezeti pénzügyek területéhez képest, már itt elkezdett kialakulni a területen aprózódás. A karbonpénzügyek már kifejezetten a GHG (üvegházhatású gázok) által okozott szennyezéseket és ezeknek pénzügyi hatásait vizsgálja.

A következő lépés 2006 után az úgynevezett klímapénzügyek terület lett, a karbonpénzügyek területe pedig kezdett visszaszorulni. A klímapénzügyek irányzata a kibocsátáscsökkentés mellett a klímaváltozás jelentette pénzügyi kockázatok csökkentését is számszerűsíti. A gyakorlatban a klímakockázatok két csoportra bonthatók: a fizikai kockázatra (physical climate risk), ami a vállalatok termelésére közvetlen hatással bír; és az átállási kockázatra (transition risk), ami pedig az átállási költségek miatti

[1] A taxonómia az adott kutatási terület egyedeinek a csoportosítási szabályait jelenti, jelen esetben a fenntarthatónak tekinthető tevékenységek felderítését és osztályozását.

cash-flow változásokat méri (Giglio és mtsai., 2021). Egy fontos alága a klímapénzügyekhez az impact investing, azaz az a befektetési mód, ami a befektetők által szeretné ösztönözni a vállalatok klímaátállását. De Angelis és mtsai. (2021) kutatása szerint ez egy létező hatás, ami sokkal erősebben is tud érvényesülni, amennyiben a befektetők tisztában vannak azzal, hogy a kormányzat a törvényhozásában is szigorúbban jár el. Továbbá azt is kimutatták, hogy amennyiben a "zöld befektetők" által kezelt eszközök állománya megkétszereződik, a vállalatok *karbonintenzitása*[2] körülbelül 5 százalékkal csökken.

A zöld pénzügyek (green finance) és a jelengleg is használt fenntartható pénzügyek (sustainable finance) kifejezések 2015 óta váltak egyre gyakoribbá. Az előző irányokhoz képest a karbonkibocsátásnál és éghajlatváltozásnál tágabb témakörben a pénzügyi rendszer egészét kutatják fenntartható szempontok alapján, mint például az alacsony kibocsátású és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállást, környezetvédelmi projektek finanszírozását és a pénzforrások (cash-flow) *"zöldítését"* (Sárvári és mtsai., 2026). Győztesként a fenntartható pénzügyek kifejezés került ki, napjainkban a legtöbb releváns szakirodalom ezt a kategorizálást alkalmazza, jelen dolgozatot is ezzel a fogalommal kategorizáljuk

A fenntartható pénzügyek (vagy zöld pénzügyek) terület mind a kötvény-, mind a részvénypiacon is több témát vizsgált. A kötvénypiac egyik fő kérdésében a *zöld kötvények (green bonds)* állnak, olyan kötvények, amik a kibocátási értékülből minősített környezeti vagy klíma vonatkozású célokat támogatnak. Fontos megemlíteni, hogy a *greenwashing*[3] jelenség elkerülése érdekében Európai Unióban egységes szabályozás létezik, mind az Amerikai Egyesült Államokban több különálló jogalkotásban szabályozott keret között lehet zöld kötvényeket kibocsátani. Az Európai Unióban zöld kötvényként kibocsátott papír az (EU) 2023/2631 számú rendelet alapján történik, ami opcionálisan előírja, hogy a kötvényekből származó bevételeknek 85 százalékban kell fenntartható célú[4] befektetéseket finanszírozni. Az így kibocsátott kötvények után évente jelenteni kell a kötvény ellenértékének allokációról, majd miután ez teljesen megtörtént, a lejárat előtt közzé kell tenni egy jelentést az elért környezeti hatásokról is. A kibocsátás előtt egy külső vizsgáló fél hozzájárulására szükség van. Az USA-ban kicsocsátott zöld kötvények kibocsátásának szabályozására nincsen egy központi rendelet, erre a szerepre a legesélyesebb jelölt az ICMA Green Bond Principles rendelet, ami egy irányelvet ad a zöld kötvény kibocsátáshoz, de nem szabja meg a fenntarthatónak

[2]Egy vállalat karbonintenzitása a vállalati kibocsátási rátájának és az egy éves nyereségének a hányadosa. (De Angelis és mtsai., 2021)

[3]Az a jelenség, amikor egy vállalat a saját tevékenységét hamisan zöldként, vagy fenntarthatóként mutatja be.

[4]A fenntartható befektetéseket az Európai Unió az (EU) 2020/852 rendelete (EU Taxonómia rendelet) alapján jelöli ki. A rendeletben meghatározott környezeti célkitűzések között példaként szerepel az éghajlatváltozás mérséklése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása is.

számító befektetéseket.

A zöld kötvénypiacon az egyik kiemelkedő kutatási irány, a kötvényken vizsgálható *greenium*, azaz *green bond premium*, amit a *zöld kötvények* és a konvencionális kötvények közötti hozamkülönbségként értelmeznek. Több módszertannal is készültek kutatások a témában, Fandella és Cociancich (2024) szerint a *greenium* létezik, az értékét három különböző módszerrel is megbecsülték, viszont az eredmények különbözősége miatt nem lehet egyértelműen kimondani, hogy a zöld kötvények forgalomba hozása egyértelműbb hozamelőnyt tud biztosítani. Zerbib (2016) 2013 és 2017 között vizsgálta a *greenium*-ot hasonló tulajdonságokkal kiadott konvencionális kötvényekhez képest. Az állapították meg, hogy a zöldkét értékelt kötvények átlagos -2 bázisponttal alacsonyabb hozamok mellett kereskednek, azonban ezt a zöld megnevezésen kívül nagyban befolyásolja a minősítő vállalat és a kötvényt kiállító vállalat típusa is.

A kötvénypiac mellett a részvénypiacon is készültek kutatások fenntarthatósági témakörökben. Az egyik legmeghatározóbb mutatócsoport az ESG pontszám (ESG Score), ami egy-egy vállalatot értékel 3 oszlop (pillar) alapján: *környezeti (environment), szociális (social) és irányítási (governance)*. A vállalatok értékelését független ESG minősítők végzik (egy adott vállalatra több minősítő is ad meg értékeket), a legmeghatározóbb ESG-minősítők az MSCI, Sustainalytics, S&P és a Refinitiv. Mivel több független minősítő cég is jelen van a piacon, az általuk adott ESG pontszámok az alkalmazott módszertanuok miatt jelentősen (akár szubjektíven) eltérhetnek egymástül, amit érdemes észben tartanunk. Berg és mtsai. (2022) kutatásukban 6 prominens ESG-minősítő által becsült értékeket hasonlítottak össze, ahol azt állapították meg, hogy a pontokban az eltéréseket 58 százalékban a mérési folyamat, 38 százalékban a mért területek besorolása és 6 százalékban az alkalmazott súlyok adják. Emellett az eltéréseket tovább vizsgálva egy úgynevezett *"minősítői hatást" (rater effect)* találtak, azaz egy minősítő véleménye a teljes cégről befolyásolja az általa adott ESG értéket is.

Az ESG értékek elemzésének irodalmában mindhárom oszlop alapján sok-sok különböző irányú kutatást lehet végezni, ezeknek az irányoknak a bemutatása nem célja a dolgozatunknak. A számunka releváns irányok az ESG alapú befektetések és kockázatok elemzésének irodalma. A modern ESG alapú befektetési stratégiák összegyűjtésére Amel-Zadeh és Serafeim (2017) egy kérdőíves kutatásban kérdezték meg befektetési vállalatok szenior kollégáit. Leggyakrabb esetben - ügyfelek személyes kérésein és kifejezett ESG termékeken túl - akkor használnak ESG értékeket amikor valamilyen etikai szempontot is figyelembe vesznek. Tapasztalataik alapján az ESG integráció[5] a leghatékonyabb módja a pontszámok figyelembe vételének, de emellett a negatív szűrést[6] (negative screening) is gyakran alkalmazzák.

[5]Az ESG integráció az a befektetési folyamat, amikor az ESG értékek alapján is rangsorolják az adott részvényeket vagy kötvényeket. Leggyakrabb esetben kockázatkezelési vagy befektetői megfeleléskor alkalmazzák.

[6]A negatív szűrés az a folyamat, amikor egy meghatározott ESG érték alatt nem nem fektetnek egy

Giese és mtsai. (2019) az ESG karakterisztikák és a vállalati érték, teljesítmény közötti kapcsolatot vizsgálta. Az elemzésben három *transzmissziós csatornát*[7] azonosítottak, a *cash-flow csatornát*, az *egyedi kockázat (idiosyncratic risk) csatornát*, és az *értékelési (valuation) csatornát*. Az MSCI ESG minősítési alapján vizsgálták a vállalatokat, az ESG értékeknek szignifikáns hatása volt a vállalatértékre és teljesítményre, mind a szisztematikus kockázati csatornán (alacsonyabb tőkeköltséget értek el, magasabb külső értékeket kaptak), mind pedig az egyedi kockázati csatornán (magasabb profitráta, alacsonyabb kitettség a *tail kockázatokra*[8]). A valóságban nehéz a két hatást elválasztani egymástól, mivel a magasabb ESG érték okozhat magasabb vállalati értéket, viszont ez ugyanúgy fodítva is elmondható. Mindezt figyelembe véve azt jelentették ki, hogy egy vállalat ESG karakterisztikáinak a változása hatással lehet a cég pénzügyi mutatóira.

Az ESG befeltetéssel kapcsolatos kutatások nagyrésze a befektetéseket hozam-orientált nézőpontból kutatta. Pedersen és mtsai. (2021) a kutatásában a befektetők egyéni hasznossági függvényét alakította át úgy, hogy a befektető által tartott portfólió magas ESG értéke pozitív hasznosságot ad. A befektető a portfólióját Markowitz-féle portfólióelmélet alapján építi, a kiegészített hasznossági függvény alapján. Azt találták, hogy a fenntartható befektetői trade-off probléma vizualizálható az ESG-hasznossági határral, ami az általa elérhető befektetési univerzumra tartalmazza az elérhető legnagyobb Sharpe-rátát. Az általuk bevezetett módszertannal egyszerre lehet az ESG információ többletértékét (mennyivel növekszik a maximálisan elérhető Sharpe-ráta az ESG információk figyelembevételével) és az ESG preferenciájának a költségét (a preferenciáji miatt mekkora Sharpe-ráta csökkenést szenved el a befektetési lehetőségeinek kiyárásával).

2.2. Biodiverzitási kockázatok/biodiverzitási pénzügyek

A fenntartható pénzügyek kutatási terulet jelenleg kiemelet figyelmet élvező területe a biodiverzitási pénzügyek (biodiversity finance) irány. A biodiverzitási kockázat alapjaiban más, mint a klímaváltozás kockázata. Míg a többlet széndioxid megfelelő technológiával és beruházásokkal kivonható a légkörből, ezzel szemben egy faj pusztulása végleges. Szakértői becslések szerint a világ 1000-szer nagyobb mértékben veszít el fajokat a *normális kihalási rátához*[9] viszonyítva, és az emlősök, madarak, halak és hüllők területi előfodulása???? a legutóbbi 4 évtizedhez képest 60 százalékkal szorult vissza. (Karolyi & Tobin-de la Puente, 2023)

vállalatba, azt kiszűrik a befektetési univerzumukból.

[7]A transzmissziós csatorna az az útvonal, amik mentén egy exogén változó kifejti a hatását a vizsgált változóra.

[8]A vállalati részvényértékéhez kapcsolódó kockázat, amikor a részvény értéke a historikus szórásának 3-szorosánál nagyobb árváltozást szenved el.

[9]A normális kihalási ráta, vagy háttér-kihalási ráta (background extintion rate) az a természetes folyamat, ami az emberi beavatkozás nélküli fajpusztulás mértékét jelenti, ehhez viszonítva szokták értelmezni az ember vagy természet által okozott hatásokat.

Definíciója többek szerint, flammer, giglio

Relatíve friss, itt vannak ez eddigi (nem biodiv premium!) eredmenyek.

2.3. Biodiverzitási prémium az eddigi kutatások alapján

helena, giglio

3. Módszertan

Az eddigi eredmények bemutatásán túl, a következőkben a biodiverzitási kockázatokra érzékeny befektetők viselkedését vizsgáljuk. Az elemzésünk módszertana két kérdésből épül fel:

- Az első egy elméleti kérdés: **A biodiverzitási kockázatokat kerülő befektető az egész befektetési univerzumából választ (shortolás megengedett), vagy egyszerű kiszűrési stratégiát választ?**
- A második pedig egy gyakorlati kérdés: **Hogyan változik a biodiverzitási kockázatokat kerülő befektető portfóliójának a teljesítménye a teljes befektetési univerzumhoz képest?**

A két kutatási kérdés megválaszolására a Markowitz-féle optimális portfólió-modell egy kiegészítet változatát használjuk. Elsőkörben megvizsgáljuk az ezáltal létrehozott portfóliók összetételét, majd a biodiverzitási kockázatok mérésére definiálunk egy biodiverzitási kockázati prémiumot.

3.1. Befektetői probléma

A vizsgált befektető vagyonallokációs problémájával foglalkozunk. Tegyük fel, hogy minden befektető n darab kockázatos eszközből (részvényből) és a kockázatmentes eszközből választ. A kockázatmentes eszköz hozamát, jelölje r^f, a kokázatos eszközök többlethozamait pedig az $R = (R_1, R_2, \ldots, R_n)$ vektor. Az egyedi eszközök rendelkeznek biodiverztiási értékekkel, amiket az $s = (s_1, s_2, \ldots, s_n)$ vektor jelöl.

A Markowitz-féle portfólióelméletből kiindulva az allokációs problémáját azzal oldja meg, hogy a befektetési univerzumában elérhető portfóliók közül kiválasztja a legmagass Share-rátával rendelkezőt, mivel ez lesz az a portfólió, ami a legoptimálisabb hozamot garantálja a kockázat (szórás) figyelembe vétele mellett. Ez a modell kizárólag a hozam és kockázat viszonyát veszi figyelembe!

A befektető W kezdeti vagyonnal rendelkezik, és a portfólióját a kockázatos eszközökből választ, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ vektor reprezentálja az egyedi eszközök súlyát, ahol x_i az

i-edik eszközbe fektetett hányad. Ekkor a befektető jövőbeli vagyona a következő:

$$\widehat{W} = W \cdot (1 + r^f + x'R). \tag{1}$$

Tegyük fel, hogy a befektetőnk pozitív hasznosságot érez a portfóliója magasabb biodiverzitási értékétől. Pedersen és mtsai. (2021) munkássága nyomán a Markowitz-féle hasznosságot ki tudjuk egészíteni egy tetszőleges proxy változóval, jelen esetben a biodiverzitási értékekkel. Az elmélet alapján a befektető a hasznosságát szeretné maximalizálni W vagyonában az átlagos biodiverzitási érték $\bar{s} = \frac{x's}{x'1}$ mellett. A kiegészített hasznossági függvénye:

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} Var(\widehat{W}|s) + W f(\bar{s}), \tag{2}$$

ahol $\bar{\gamma}$ a Markowitz elméletből ismert abszolút kockázatkerülési paraméter, és $f : R \to R \cup [-\infty]$ a biodiverzitás-preferencia függvény.

4. Empirikus elemzés

Beveztés

4.1. Biodiverzitási kockázatok számszerűsítése

A definícióból adódóan rögtön látszódik, hogy a biodiverzitás egy sokrétű fogalom, aminek a közgazdaságtani hatásait sok eltérő oldalról lehet megragadni. Az ismert ESG minősítők (MSCI, Bloomberg, LSEG Refinitiv) közül sokan publikálnak az E oszlopon belül környezeti (Nature) értékeket is, amiket mi is használni fogunk. A minősítőkön túl vannak vállalatok, akik speciálisabban foglalkoznak biodiverzitási kérdésekkel, nekik saját adatbázisaik is vannak.

Az LSEG Refinitiv platformról...

4.2. Adatbázis

A vizsgált befektetési univerzumunk az STOXX Europe 600 részvényindexre támoszkodik, amely az Eurozónán felül más európai országok részvényeit is tartalmazza. Az index több különböző devizában kereskedett eszközöket is tartalmaz, legnagyobb arányban az Euróban jegyzett részvények dominálnak, viszont emellett nagy részarányt képviselnek az angol fontban, valamint svájci frankban jegyzettek is.

A kutatásunkhoz használt biodiverzitási mutatók a következők:

Milyen időtávra vannak adatok...

Miket szűrtünk ki...

Biodiverzitási mutató	**Mutató jelentése**
Biodiversity Theme Score	aasgag
Biodiversity Theme Materiality Level	aaaa
Biodiversity Targets	aaa
Biodiversity Impact Reduction	aaa
Biodiversity Impact Reduction Score	aaa
Biodiversity Risk Assessment	aaa
Biodiversity Risk Management Integration	aaa
Biodiversity Due Diligence	aaa

1. táblázat. Biodiverzitási mutatók

4.3. Elsőkörös eredmények

Iparágtól mennyire függ a mutató? Időben hogyan változik? 2023-2025 Pókábrák pl.

5. Összegzés

6. További kutatási ötletek?

Irodalomjegyzék

Amel-Zadeh, A., & Serafeim, G. (2017, július 1). Why and how investors use ESG information: Evidence from a global survey. https://doi.org/10.2139/ssrn.2925310

Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings*. *Review of Finance*, *26*(6), 1315–1344. o. https://doi.org/10.1093/rof/rfac033

De Angelis, T., Tankov, P., & Zerbib, O. D. (2021, június 25). Climate impact investing. https://doi.org/10.2139/ssrn.3562534

Fandella, P., & Cociancich, V. (2024, január 9). Uncovering the greenium: Investigating the yield spread between green and conventional bonds. https://papers.ssrn.com/abstract=4788877

Giese, G., Lee, L.-E., Melas, D., Nagy, Z., & Nishikawa, L. (2019). Foundations of ESG investing: *How ESG Affects Equity Valuation, Risk, and Performance. The Journal of Portfolio Management*, *45*(5), 69–83. o. https://doi.org/10.3905/jpm.2019.45.5.069

Giglio, S., Kelly, B., & Stroebel, J. (2021). Climate finance. *Annual Review of Financial Economics*, *13*, 15–36. o. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-102620-103311

Karolyi, G. A., & Tobin-de la Puente, J. (2023). Biodiversity finance: A call for research into financing nature. *Financial Management*, *52*(2), 231–251. o. https://doi.org/10.1111/fima.12417

Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, *142*(2), 572–597. o. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001

Sárvári, B., Kuncz, I., & Németh, P. (2026). A fenntartható pénzügyek fogalmi kereteinek tisztázása és kutatásának korszakolása. *Hitelintézeti Szemle*, *25*(3). https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/hsz-25-3-szc1-sarvari-kuncz-nemeth

Zerbib, O. D. (2016, december 25). Is there a green bond premium? the yield differential between green and conventional bonds. https://doi.org/10.2139/ssrn.2889690

Ábrák jegyzéke

Nyilatkozat

Alulírott ***Molnár Marcell***, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott, ***Biopénzügyek*** című szakdolgozat önálló szellemi termékem. Amennyiben mások munkáját felhasználtam, azokra megfelelően hivatkozom, beleértve a nyomtatott és az internetes forrásokat is.

Budapest, 2026-10-31